Kit de jeu sans écran · Conception ; non testé en situation réelle

Le voyage d'une goutte



Objectif d'apprentissage

Monter une expérience qui compare équitablement un sol nu et un sol couvert : seule la couverture change, tout le reste est identique. Séparer la prédiction du résultat.

Matériel

Les pages de cartes de ce PDF (A4, échelle 100 %), ciseaux, crayons ; les étiquettes des boîtes sont posées sur la table.

Comment jouer ?



- Pas de limite de temps ; personne n'est pressé.
- Une erreur ne coûte rien : on lit pourquoi, puis on réessaie.
- Une équipe qui veut de l'aide retourne la carte indice d'İKO.
- À la fin, dites en une phrase ce que vous avez appris et choisissez la tâche de la vie réelle.

Déroulé

7–9 ans

İKO va faire pleuvoir sur deux plateaux. D'abord, préparons une expérience équitable, puis faisons une prédiction.

1. Qu'est-ce qui doit être IDENTIQUE sur les deux plateaux ? Choisis tout.
2. Ta prédiction : dans quel gobelet y aura-t-il le plus d'eau ?
3. Étape d'animation illustrative : dans la version sans écran, l'enseignant lit ce texte. *(ANIMATION ILLUSTRATIVE : la pluie tombe en même temps sur les deux plateaux. Cette animation ne montre pas le vrai résultat ; nous avons laissé les gobelets vides. Nous mesurerons le résultat lors de l'expérience en classe.)*
4. Si ta prédiction ne correspond pas après l'expérience, que fais-tu ?

10–12 ans

Nomme les variables et juge si les expériences de deux équipes sont équitables.

1. Place chaque élément dans le bon type de variable.
2. L'équipe A a versé l'eau sur le plateau nu en 15 secondes et sur le plateau couvert en 60 secondes. Cette comparaison est-elle équitable ?
3. L'équipe B a tassé la terre du plateau couvert mais pas celle du plateau nu. Qu'en dis-tu ?
4. Quel que soit le résultat de la classe, quelle phrase limite correctement la conclusion ?



Tâche de la vie réelle: Avec l’accord de ton enseignant, après la pluie, observe dans la cour un coin de terre nue et un coin couvert de feuilles. Dessine la différence. Si tu ne veux pas toucher la terre, regarde seulement.

Si un badge est utilisé, il montre seulement que la tâche est finie ; ce n’est pas une preuve d’apprentissage.

Le voyage d'une goutte · 7–9 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

7–9 ans · Carte question · ☐☐

Qu'est-ce qui doit être IDENTIQUE sur les deux plateaux ? Choisis tout.

A. Quantité de terre
B. Quantité d'eau (100 mL)
C. Pente du plateau
D. Verser l'eau en même temps
E. La couverture sur la terre
F. Temps d'attente (3 minutes)

7–9 ans · Indice



Une seule chose sera différente : la couverture sur la terre.

7–9 ans · Carte question

Ta prédiction : dans quel gobelet y aura-t-il le plus d'eau ?

A. Dans le gobelet de la terre nue
B. Dans le gobelet de la terre couverte
C. Pareil

7–9 ans · Indice



Une prédiction n'est pas fausse ; c'est une idée.

7–9 ans · Carte question

Si ta prédiction ne correspond pas après l'expérience, que fais-tu ?

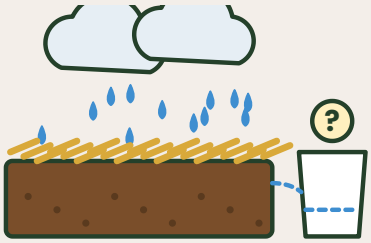
A. Pas de problème. J'écris ma prédiction et le résultat séparément.
B. Je change le résultat pour qu'il corresponde à ma prédiction.

7–9 ans · Indice

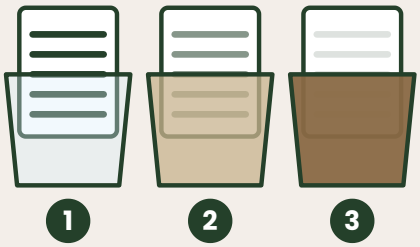


Les scientifiques font aussi des prédictions ; quand le résultat est différent, ils le notent.

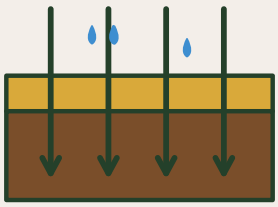
Le voyage d'une goutte · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm



Ce qu'on change



Ce qu'on mesure



Ce qu'on garde identique

10–12 ans · Cartes à découper

Couverture (nue / paille sèche)

10–12 ans · Cartes à découper

Eau recueillie dans le gobelet (mL)

10–12 ans · Cartes à découper

Turbidité (1–3)

Le voyage d'une goutte · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

10–12 ans · Cartes à découper

Masse de terre

10–12 ans · Cartes à découper

Hauteur du bord arrière

10–12 ans · Cartes à découper

Vitesse et moment du versement

10–12 ans · Indice



La seule chose que l'on change est la variable indépendante ; ce que l'on mesure est mesuré ; ce que l'on garde identique est constant.

10–12 ans · Carte question

L'équipe A a versé l'eau sur le plateau nu en 15 secondes et sur le plateau couvert en 60 secondes. Cette comparaison est-elle équitable ?

A. Pas équitable : la vitesse de versement a aussi changé, deux choses diffèrent.

B. Équitable : les deux ont reçu 100 mL d'eau.

10–12 ans · Indice



Combien de choses ont changé ?

Le voyage d'une goutte · 10–12 ans · ✂ Découper le long des pointillés · carte 95 × 86 mm

10–12 ans · Carte question

L'équipe B a tassé la terre du plateau couvert mais pas celle du plateau nu. Qu'en dis-tu ?

A. Pas équitable ; la terre doit être préparée de la même façon sur les deux plateaux.

B. Ça ne change rien ; seule la couverture compte.

10–12 ans · Indice



Le tassement de la terre peut-il influencer le passage de l'eau ?

10–12 ans · Carte question

Quel que soit le résultat de la classe, quelle phrase limite correctement la conclusion ?

A. « Sur ces plateaux et avec ce protocole, la couverture a influencé l'eau recueillie dans ce sens. »

B. « La paille empêche l'érosion dans tous les champs. »

C. « Le résultat d'une équipe suffit. »

10–12 ans · Indice



Où et à quelle échelle l'expérience a-t-elle été faite ?

Réponses et explications (enseignant seulement)

7–9 ans

1A	Quantité de terre	Convient	Doit être identique.
1B	Quantité d'eau (100 mL)	Convient	Doit être identique.
1C	Pente du plateau	Convient	Doit être identique.
1D	Verser l'eau en même temps	Convient	Doit être identique.
1E	La couverture sur la terre	Ne convient pas	C'est la seule chose qu'on change ; si elle était identique, il n'y aurait rien à comparer.
1F	Temps d'attente (3 minutes)	Convient	Doit être identique.
2A	Dans le gobelet de la terre nue	Prédiction : toutes les options sont acceptées ; seule la vraie expérience montre le résultat.	Tu as noté ta prédiction. Seule la vraie expérience montrera le résultat.
2B	Dans le gobelet de la terre couverte	Prédiction : toutes les options sont acceptées ; seule la vraie expérience montre le résultat.	Tu as noté ta prédiction. Seule la vraie expérience montrera le résultat.
2C	Pareil	Prédiction : toutes les options sont acceptées ; seule la vraie expérience montre le résultat.	Tu as noté ta prédiction. Seule la vraie expérience montrera le résultat.
4A	Pas de problème. J'écris ma prédiction et le résultat séparément.	Convient	Oui. Séparer prédiction et résultat fait partie de la science.
4B	Je change le résultat pour qu'il corresponde à ma prédiction.	Ne convient pas	Si on change le résultat, on n'apprend rien de l'expérience.

10–12 ans

1	Couverture (nue / paille sèche)	Ce qu'on change	Variable indépendante : la seule chose différente entre les plateaux.
1	Eau recueillie dans le gobelet (mL)	Ce qu'on mesure	Variable mesurée.
1	Turbidité (1–3)	Ce qu'on mesure	Variable mesurée : avec la carte LIRE.
1	Masse de terre	Ce qu'on garde identique	Gardée constante.
1	Hauteur du bord arrière	Ce qu'on garde identique	Gardée constante.

1	Vitesse et moment du versement	Ce qu'on garde identique	Gardés constants : gobelets identiques, en même temps.
2A	Pas équitable : la vitesse de versement a aussi changé, deux choses diffèrent.	Convient	On ne peut pas savoir si une différence vient de la couverture ou de la vitesse de la pluie.
2B	Équitable : les deux ont reçu 100 mL d'eau.	Ne convient pas	La quantité est la même mais pas la vitesse ; la vitesse peut aussi influencer l'écoulement.
3A	Pas équitable ; la terre doit être préparée de la même façon sur les deux plateaux.	Convient	Le tassement est devenu une deuxième variable.
3B	Ça ne change rien ; seule la couverture compte.	Ne convient pas	Une terre tassée peut laisser passer l'eau différemment ; c'est pourquoi on la garde identique.
4A	« Sur ces plateaux et avec ce protocole, la couverture a influencé l'eau recueillie dans ce sens. »	Convient	Elle garde la conclusion à l'échelle de l'expérience. Le lien entre couverture organique et infiltration est décrit par la FAO (K12) ; notre plateau l'étudie à petite échelle.
4B	« La paille empêche l'érosion dans tous les champs. »	Ne convient pas	Une petite expérience sur plateau ne donne pas de résultat certain pour tous les champs.
4C	« Le résultat d'une équipe suffit. »	Ne convient pas	Il faut lire ensemble les résultats des équipes ; une seule mesure peut être due au hasard.

Le voyage d'une goutte: Dans une comparaison équitable, une seule chose change. Une prédiction est une idée ; seule la vraie expérience montre le résultat. Un petit plateau ne donne pas de résultat certain pour tous les champs.